

Fundamentos de Bases de Datos

Semestre 2026-1

Práctica 2: Modelado Entidad-Relación

Fecha: 23 de Agosto de 2025

Nombre del equipo: EquipoBaseDeDatos

Integrantes:

Omar Moreno Ordaz

Miguel Angel Valente Trinidad

Profesora: Dra. Amparo López Gaona

Laboratorio: Carlos Augusto Escalona Navarro

Resumen ejecutivo:

El objetivo del modelo es estructurar un sistema aeroportuario que integre la gestión de las aerolíneas, aeropuertos, aviones, pilotos y vuelos, de manera que centralice la información, garantice la consistencia de los datos y evite conflictos operativos en la planificación de los vuelos.

Metodología:

Iniciamos con una lectura y análisis completa del caso de uso a la par de una documentación externa para comprender de forma general la gestión de aeropuertos y vuelos. Posteriormente comenzamos con la identificación de los requisitos para el sistema solicitado, de modo que, en base a eso podamos definir las entidades y relaciones necesarias para satisfacer a cada uno de ellos.

Se definieron las siguientes entidades: Aeropuerto, Piloto, Avión, Aerolínea y Vuelo.

Los atributos para cada entidad fueron en base a las especificaciones definidas en el caso de uso, algunos se fueron modificando o expandiendo en el diagrama en base a su categoría; simple, compuesto, etc.

Basados en los requisitos del sistema, a su vez como de las reglas de negocio, se definieron las relaciones y atributos extras necesarios.

Las reglas de negocio inferidas fueron:

- Existen aeropuertos nacionales e internacionales, los aeropuertos internacionales pueden realizar vuelos internacionales (diferente país de origen y destino), los nacionales en cambio no.
- Al registrar un piloto al sistema, se debe especificar el aeropuerto donde comenzará operaciones, a su vez este solo puede trabajar para una aerolínea.
- Al registrar un avión, se debe especificar el aeropuerto donde comenzará operaciones y este solo puede ser propiedad de una aerolínea.
- Un avión o un piloto estarán disponibles para determinado aeropuerto en determinado lapso de tiempo si dicho piloto o avión en principio se encuentra o se encontrará en el aeropuerto, y a partir del momento donde se encuentra en dicho aeropuerto no tiene una secuencia de vuelos que lo haga cambiar de aeropuerto hasta el momento donde comienza el lapso donde queremos analizar su disponibilidad, obviamente tampoco debe de tener vuelos programados en el mismo lapso de tiempo.

- Para el análisis de disponibilidad, debemos definir un tiempo de reacondicionamiento de los aviones, de modo que los lapsos de tiempo donde un avión se encuentra no disponible por un vuelo debe de corresponder al lapso de tiempo que toma realizar un vuelo, desde que inicia hasta el tiempo máximo que puede tomar al destino, más un tiempo estandarizado que corresponda al reacondicionamiento del avión y piloto para un nuevo vuelo, esto para responder a la lógica del mundo real.

En base a eso se terminaron de definir las relaciones necesarias del modelo, se procuró que éstas nos permitan realizar cada una de las posibles consultas operativas que requiera el sistema. La cardinalidad de las relaciones debe responder a las restricciones lógicas de las reglas de negocio.

Análisis de entidad por entidad:

Aerolínea:

Representa a las aerolíneas registradas en el sistema, existe para almacenar la información oficial y administrativa sobre las empresas propietarias de los aviones y vuelos

Atributos propuestos:

- id_aerolinea → simple
- nombre → simple.
- pais_origen → simple.
- codigo_internacional → simple.
- fecha_fundacion → simple.

Su llave primaria es id_aerolinea, ya que es un número único que se le asigna a cada aerolínea.

Reglas de negocio:

- Una aerolínea puede tener muchos aviones y muchos pilotos.
- Una aerolínea puede programar muchos vuelos.

Ejemplo de tuplas:

- (4, "Aeroméxico", "México", "AMX", "7/11/1934")
- (12, "Qatar Airways", "Qatar.", "DAL", "22/11/1993")

Aeropuerto:

Atributos propuestos:

- id_aeropuerto → simple.
- nombre → simple.
- ubicacion → compuesto (ciudad, país).
- tipo → simple(valores restringidos: nacional,internacional).
- capacidad_terminales → simple.

Su llave primaria es id_aeropuerto, ya que cada aeropuerto se identifica con un código único que se crea a partir del nombre de este.

Reglas de negocio:

- Un aeropuerto puede tener varios vuelos de salida y varios vuelos de llegada.
- El origen y destino de un vuelo deben ser aeropuertos válidos.
- El tipo de aeropuerto solo puede tener dos valores(nacional e internacional)

Ejemplo de tuplas:

- ("AICM", "Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México", {Ciudad de México, México}, nacional, 2).
- ("LAX", "Los Angeles International Airport", {Los Ángeles, EE.UU}, internacional, 9).

Pilotos:

Atributos propuestos:

- id_piloto → simple.
- dato_personales → compuesto (nombre, apellido, edad -> Calculado, fecha_nacimiento).
- licencia → simple.
- nacionalidad → simple.

La llave primaria es id_piloto, ya que cada piloto debe tener un número asignado para poder identificarse y trabajar.

Reglas de negocio:

- Un piloto no puede estar asignado a más de un vuelo al mismo tiempo.
- Un piloto no puede estar asignado a más de un vuelo al mismo tiempo.

Ejemplo de tuplas:

- (231, {Carlos, Ramírez, 40, 12-03-1985}, "2382927", "México")
- (112, {James, Johnson, 43, 21-11-1981}, "2382927", "EE.UU")

Aviones:

Atributos propuestos:

- id_avion → simple.
- modelo → simple.
- capacidad → simple.
- aerolinea_propietaria → simple (FK).

La llave primaria es id_avión, ya que cada avión debe tener una matrícula única.

Reglas de negocio:

- Un avión pertenece a una sola aerolínea.
- Un avión no puede estar asignado a vuelos que se crucen en el tiempo.

Ejemplo de tuplas:

- ("XA-271", "Boeing 737", 180, 4)
- ("N-342", "Airbus A330", 160, 8)

Vuelos:

Atributos propuestos:

- id_vuelo → simple.
- id_avion → simple (FK).
- id_piloto → simple (FK).
- origen → simple (FK).
- destino → simple (FK).
- estado → simple (valores restringidos: Programado, En vuelo, Cancelado, Finalizado).
- etd → compuesto (fecha_partida, hora_partida).
- eta → compuesto (fecha_llegada, hora_llegada).
- precio → multivaluado.

La llave primaria es id_vuelo, ya que cada vuelo debe poderse identificar de otros con un número único.

Reglas de negocio:

- Un vuelo debe tener un avión disponible y un piloto capacitado.
- El estado debe pertenecer a los valores permitidos(fuera de servicio, programado, en vuelo, cancelado, finalizado).
- El origen del vuelo no puede ser igual al destino de este.
- El boleto de un vuelo puede tener varios precios

Ejemplo de tuplas:

- (3890, "XA-143", 1413, "MTY", "NYC", "Programado", {"03-02-2025", "13:00"}, {"03-02-2025,20:00"}, {4000, 5000, 8000})
- (3894, "N-315", 3402, "PHX", "ATL", "Programado", {"03-02-2025", "16:00"}, {"03-02-2025", "20:00"}, {2000,2500,3400})

Relaciones y cardinalidades:

1. Contiene (Avión[n] — Aeropuerto[1])

Señala los aviones que se encuentran presentes en un aeropuerto. Permite señalar el aeropuerto de inicio de operaciones para un nuevo avión. Necesario para evitar conflictos de disponibilidad.

Cardinalidad [n -1]: Un aeropuerto puede contener n aviones, pero un avión no se puede encontrar en más de un aeropuerto a la vez.

Ejemplo:

El avión *XA-123* se encuentra en el aeropuerto *Benito Juárez (MEX)*.

El avión *XA-456* también está en *MEX*.

Ambos están asignados a un solo aeropuerto, pero *MEX* puede tener muchos aviones.

2. Pertenece (Avión[n] == Aerolínea[1])

Señala los aviones que pertenecen a determinada aerolínea. Se usa para consultar información de los aviones en propiedad de una aerolínea.

Cardinalidad [n -1]: Una aerolínea puede tener varios aviones en su propiedad, pero un avión solo puede y debe pertenecer a una sola aerolínea.

Ejemplo:

El avión *XA-123* pertenece a *Aerolínea Volaris*.

El avión *XA-789* también pertenece a *Volaris*.

Cada avión tiene una sola aerolínea propietaria, pero *Volaris* puede tener muchos aviones.

3. Se encuentra (Piloto[n] — Aeropuerto[1])

Para indicar en qué aeropuerto se encuentra o inicia operaciones un piloto.

Cardinalidad [n -1]: En un aeropuerto se pueden encontrar varios pilotos, pero un piloto solo se puede encontrar en un aeropuerto a la vez.

Ejemplo:

El piloto *Carlos Ruiz* se encuentra en el aeropuerto *Guadalajara (GDL)*.

La piloto *Ana Torres* también está en *Guadalajara(GDL)*.

Ambos están en el mismo aeropuerto, pero cada uno solo puede estar en uno a la vez.

4. Trabajar (Piloto[n] == Aerolínea[1])

Para señalar los pilotos que trabajan en determinada aerolínea.

Cardinalidad [n -1]: En una aerolínea pueden trabajar varios pilotos, pero un piloto trabaja obligatoriamente para una sola aerolínea.

Ejemplo:

El piloto *Carlos Ruiz* trabaja para *Aeroméxico*.

La piloto *Ana Torres* también trabaja para *Aeroméxico*.

Cada piloto tiene una sola aerolínea empleadora, pero *Aeroméxico* puede tener muchos pilotos.

5. Asignar (Vuelo[n] == Avion[1])

Indica el avión asignado a determinado vuelo.

Cardinalidad [n -1]: Un avión puede tener varios vuelos registrados, a modo de historial de vuelo. Pero un vuelo solo puede y debe tener un avión asignado.

Ejemplo:

El vuelo *AM105* fue asignado al avión *XA-123*.

El vuelo *AM113* está asignado al avión *XA-123*.

Un avión puede tener varios vuelos en su historial, pero cada vuelo tiene un solo avión asignado.

6. Asignar (Vuelo[n] == Piloto[1])

Indica el piloto asignado a determinado vuelo.

Cardinalidad [n -1]: Un piloto puede tener varios vuelos registrados, a modo de historial de vuelo. Pero un vuelo solo puede y debe tener un piloto asignado.

Ejemplo:

El vuelo *AM101* fue asignado al piloto *Carlos Ruiz*.

El vuelo *AM112* también está asignado a *Carlos Ruiz*.

Un piloto puede tener varios vuelos, pero cada vuelo tiene un solo piloto.

7. Origen (Vuelo[n] ==Aeropuerto[1])

Establece a cada vuelo un aeropuerto de origen.

Cardinalidad [n -1]: Un aeropuerto puede ser origen de varios vuelos, pero un vuelo solo puede y debe tener un único aeropuerto de origen.

Ejemplo:

El vuelo *AM113* tiene como origen el aeropuerto *MEX*.

El vuelo *AM123* también sale de *MEX*.

Un aeropuerto puede ser origen de muchos vuelos, pero cada vuelo tiene un solo origen.

8. Destino (Vuelo[n] ==Aeropuerto[1])
Establece a cada vuelo un aeropuerto de destino.

Cardinalidad [n -1]: Un aeropuerto puede ser destino de varios vuelos, pero un vuelo solo puede y debe tener un único aeropuerto de destino.

Ejemplo:

El vuelo *AM102* tiene como destino el aeropuerto *Cancún (CUN)*.

El vuelo *AM112* también llega a *CUN*.

Un aeropuerto puede recibir muchos vuelos, pero cada vuelo tiene un solo destino.

Decisiones de modelado:

Piloto, datos_personales: atributo compuesto por nombre, apellido, edad y fecha_nacimiento.

Piloto, edad: edad es atributo derivado, se obtiene a partir de la diferencia de años de la fecha_nacimiento con el año actual.

Aeropuerto, ubicación: atributo compuesto de país y ciudad.

Vuelo, precio: atributo multivaluado, será tabla y tendrá como elementos los precios posibles en un vuelo por clases, si a futuro se llega a requerir un registro contable de cada vuelo se puede expandir esta tabla.

Vuelo, etd: atributo compuesto por fecha_partida y hora_partida, ambos datos pueden señalarse en la tabla con un tipo que abarca ambos valores, etd corresponderá a una sola columna.

Vuelo, eta: atributo compuesto por fecha_llegada y hora_llegada, análogo al anterior.

Diferenciación de Aeropuerto internacional y nacional: Se optó por agregar el atributo "tipo" de tipo Boolean, de este modo se puede diferenciar a aquellos aeropuertos de tipo Internacional o Nacional, pues los del primer tipo cuentan con capacidad de realizar vuelos internacionales (distinto país de origen y destino) y los otros no. Se decidió esto en lugar de crear una especialización de la entidad Aeropuerto..

Mapa entre reporte y diagrama: Referencias:

Aeropuerto → Rectángulo superior izquierdo, Llave: id_aeropuerto

- id_aeropuerto (llave primaria) → óvalo superior al extremo izquierdo de la entidad Aeropuerto.
- nombre (simple) → óvalo superior izquierdo de la entidad Aeropuerto.
- ubicación (compuesto) → óvalo superior de la entidad Aeropuerto.
 - país (simple, subatributo de ubicación) → óvalo superior izquierdo del atributo ubicación.
 - ciudad (simple, subatributo de ubicación) → óvalo superior derecho del atributo ubicación.
- tipo (simple) → óvalo superior derecho de la entidad Aeropuerto.
- capacidad_terminales (simple) → óvalo superior al extremo derecho de la entidad Aeropuerto.

Avión → Rectángulo central izquierdo, Llave: id_avión

- id_avion (llave primaria) → óvalo izquierdo superior de la entidad Avión.
- capacidad (simple) → óvalo izquierdo central de la entidad Avión.
- modelo (simple) → óvalo izquierdo inferior de la entidad Avión.

Aerolínea → Rectángulo inferior izquierdo, Llave: id_aerolinea

- id_aerolinea (llave primaria) → óvalo inferior al extremo izquierdo de la entidad Aerolínea.
- nombre (simple) → óvalo inferior izquierdo de la entidad Aerolínea.
- país_origen (simple) → óvalo inferior de la entidad Aerolínea.
- código_internacional (simple) → óvalo inferior derecho de la entidad Aerolínea.
- fecha_fundación (simple) → óvalo inferior al extremo derecho de la entidad Aerolínea.

Vuelo → Rectángulo central derecho, Llave: id_vuelo

- id_vuelo (llave primaria) → óvalo inferior al extremo izquierdo de la entidad Vuelo.
- estado (simple) → óvalo inferior izquierdo de la entidad Vuelo.
- etd (compuesto) → óvalo inferior izquierdo más al centro de la entidad Vuelo.
 - fecha_partida (simple, subatributo de etd) → óvalo inferior izquierdo del atributo etd.
 - hora_partida (simple, subatributo de etd) → óvalo inferior derecho del atributo etd.
- eta (compuesto) → óvalo inferior derecho de la entidad Vuelo.
 - fecha_llegada (simple, subatributo de eta) → óvalo inferior izquierdo del atributo eta.
 - hora_llegada (simple, subatributo de eta) → óvalo inferior derecho del atributo eta.
- precio (multivaluado) → es el óvalo que está dentro de otro óvalo en el extremo inferior derecho de la entidad Vuelo.

Piloto → Rectángulo inferior derecho, Llave: id_piloto

- id_piloto (llave primaria) → óvalo inferior al extremo izquierdo de la entidad Piloto.
- dato_personales (compuesto) → óvalo inferior izquierdo de la entidad Piloto.
 - nombre (simple, subatributo de dato_personales) → óvalo inferior al extremo izquierdo del atributo dato_personales.
 - apellido (simple, subatributo de dato_personales) → óvalo inferior izquierdo del atributo dato_personales.
 - edad (derivado, subatributo de dato_personales) → óvalo punteado al inferior derecho del atributo dato_personales.
 - fecha_nacimiento (simple, subatributo de dato_personales) → óvalo inferior al extremo derecho del atributo dato_personales.
- licencia (simple) → óvalo inferior derecho de la entidad Piloto.
- nacionalidad (simple) → óvalo inferior al extremo derecho de la entidad Piloto.

Conclusiones y dudas pendientes:

Redundancias de relaciones: Quedó en duda si algunas relaciones deberían llegar a señalizarse, por ejemplo la de Piloto-Avión, bajo el nombre "operar", esto nos ayudaría a determinar qué avión se encuentra operando determinado piloto, pero vimos más factible que dicha información se podría deducir a partir de los vuelos, a su vez, los vuelos no solo nos ofrece una vista del avión que opera un piloto actualmente, sino que también nos permite tener el historial de aviones operados por el piloto. Se podría decir que esa relación queda implícita y el acceso a la información que ocupamos ya está disponible. Solo quedó una ligera duda si de cualquier modo deberíamos señalar la existencia de dicha relación o si el estado actual de nuestro diagrama se encuentra bien así. Este mismo problema puede señalarse en una relación Aerolínea-Vuelos, pues una aerolínea lleva a cabo vuelos.

Especialización de los vuelos: Los vuelos pueden ser de dos tipos, nacionales o internacionales, pero al final, con un poco de duda, decidimos dejar solo como entidad a Vuelos, el tipo de cada vuelo se podrá inferir ya sea por el aeropuerto de origen y destino, ya que si ambos se encuentran en el mismo país entonces se trata de

vuelo nacional, en otro caso es un vuelo internacional, además no hay elementos diferenciadores entre cada tipo de vuelo.

Vuelo es una entidad débil o fuerte: Quedó en duda si deberíamos definir a la entidad Vuelo como fuerte o débil, pues esta parece presentar una multidependencia total de todas las demás entidades, pero esta multidependencia nos generó incertidumbre a la hora de definir su entidad fuerte en caso de ser débil, ¿todas deberían ser su entidad fuerte? y en dado caso, ¿Cómo se definiría su atributo discriminador?

Se decidió por dejarla como entidad fuerte, pues a pesar de depender de las demás entidades, no hay como tal una entidad que la esté conteniendo.

Por último, solo tenemos la ligera incertidumbre de si tal vez deberíamos definir más entidades para ser más descriptivos en el modelo de un sistema de aeropuertos, pues se podrían añadir más entidades como terminales, más tipos de trabajadores, rutas, etc. O incluso agregar entidades-relaciones que nos permita tener un mayor control de capacidades de los aviones, terminales, o a su vez cosas que nos permitan una gestión económica de cada vuelo o aeropuertos. Pero no decidimos extender o agregar más entidades-relaciones más que las que responden a los requisitos definidos al caso de uso, o sea el diagrama es pensado meramente funcional para satisfacer los requerimientos y cumplir las reglas de negocios establecidos en el caso de uso.